

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN DU

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 3\sqrt{3} - 8\sqrt{3} + 2\sqrt{3} = -3\sqrt{3}$. (1,25 đ)

b) (1,25 điểm) Trong ngoặc $= \frac{4\sqrt{x}}{x-1}$. Vậy $B = \frac{4\sqrt{x}}{x-1} \cdot \frac{x-1}{4\sqrt{x}} = 1$. (1,25 đ)

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) ĐK: $x \geq 5$. $2\sqrt{x-5} + \sqrt{x-5} = 6 \Leftrightarrow 3\sqrt{x-5} = 6 \Leftrightarrow \sqrt{x-5} = 2 \Leftrightarrow x = 9$
(nhận). (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Biểu thức có nghĩa $\Leftrightarrow 3 - x > 0 \Leftrightarrow x < 3$. (1,0 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

Chiều cao ngọn hải đăng: $h = 1,6 + 85 \cdot \tan 32^\circ \approx 1,6 + 85 \cdot 0,6249 \approx 1,6 + 53,11 \approx 55$ m. (1,5 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = 10$ cm, $AH = 4,8$ cm. $\cos B = \frac{6}{10} = 0,6 \Rightarrow \widehat{B} \approx 53^\circ 8'$. (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $AEHF$ là hình chữ nhật $\Rightarrow EF = AH$. Trong $\triangle AHB$: $AE \cdot EB = HE^2$; trong $\triangle AHC$: $AF \cdot FC = HF^2$. Do đó $AE \cdot EB + AF \cdot FC = HE^2 + HF^2 = EF^2 = AH^2$.

c) (1,0 điểm) $BE = \frac{BH^2}{AB} = \frac{AB^4}{BC^2 \cdot AB} = \frac{AB^3}{BC^2}$. Tương tự $CF = \frac{AC^3}{BC^2} \Rightarrow \frac{BE}{CF} = \frac{AB^3}{AC^3}$. (1,0 đ)(1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

Áp dụng BĐT Cauchy-Schwarz: $M = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y} = \frac{4}{1} = 4$. Dấu "=" khi $x = y = \frac{1}{2}$. (0,5 đ)

--- HẾT ---